

Anschrieb 7.1

Es sei $z(t) = e^{-\sigma t}x(t)$. Dann gilt

$$Z(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} z(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \underbrace{e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}}_{=e^{-(\sigma+j\omega)t}} dt = \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt}_{X(s)} \Big|_{s=\sigma+j\omega}.$$

Anschrieb 7.2

In Vorlesung 5 hatten wir das Fourierpaar

$$e^{-ct}\theta(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{c+j\omega}, \quad \operatorname{Re}(c) > 0$$

hergeleitet. Mit Anschrieb 7.1 erhalten wir nun

$$\begin{aligned} X(s)|_{s=\sigma+j\omega} &= \mathcal{F}\{e^{-\sigma t}x(t)\}(\omega) \\ &= \mathcal{F}\{\underbrace{e^{-\sigma t}e^{-at}}_{=e^{-(\sigma+a)t}}\theta(t)\}(\omega) \\ (c := \sigma + a) &= \mathcal{F}\{e^{-ct}\theta(t)\}(\omega) \\ &= \frac{1}{c+j\omega} \\ &= \frac{1}{s+a}. \end{aligned}$$

Dieses Transformierte existiert, wenn

$$\operatorname{Re}(c) = \sigma + \operatorname{Re}(a) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{Re}(s) = \sigma > -\operatorname{Re}(a).$$

Anschrieb 7.3

Aus dem Paar

$$e^{-ct}\theta(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{c+j\omega}, \quad \operatorname{Re}(c) > 0$$

folgt

$$\begin{aligned} (\text{Linearit\"at}) \quad & -e^{-ct}\theta(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{-1}{c+j\omega}, \quad \operatorname{Re}(c) > 0 \\ (\text{Zeitskalierungseigenschaft}) \quad & \Rightarrow \quad -e^{ct}\theta(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{-1}{c-j\omega}, \quad \operatorname{Re}(c) > 0 \\ (\text{ersetze } c \text{ durch } -c) \quad & \Rightarrow \quad -e^{-ct}\theta(-t) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{c+j\omega}, \quad \underbrace{\operatorname{Re}(-c) > 0}_{\Leftrightarrow \operatorname{Re}(c) < 0}. \end{aligned}$$

Mit Anschrieb 7.1 erhalten wir nun

$$\begin{aligned}
X(s)|_{s=\sigma+j\omega} &= \mathcal{F}\{e^{-\sigma t}x(t)\}(\omega) \\
&= \mathcal{F}\left\{-\underbrace{e^{-\sigma t}e^{-at}}_{e^{-(\sigma+a)t}}\theta(-t)\right\}(\omega) \\
(c:=\sigma+a) \quad &= \mathcal{F}\{-e^{-ct}\theta(-t)\}(\omega) \\
&= \frac{1}{c+j\omega} \\
&= \frac{1}{s+a}.
\end{aligned}$$

Diese Transformierte existiert, wenn

$$\operatorname{Re}(c) = \sigma + \operatorname{Re}(a) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{Re}(s) = \sigma < -\operatorname{Re}(a).$$

Anschrieb 7.4

Für alle $t \neq 0$ gilt

$$x(t) = e^{-a|t|} = e^{-at}\theta(t) + e^{-(-a)t}\theta(-t).$$

Mit Hilfe der letzten beiden Anschnieße erhalten wir

$$\begin{aligned}
e^{-at}\theta(t) &\overset{\mathcal{L}}{\circ\text{---}\bullet} \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(a), \\
-e^{-(-a)t}\theta(-t) &\overset{\mathcal{L}}{\circ\text{---}\bullet} \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}(s) < \operatorname{Re}(a).
\end{aligned}$$

Aufgrund der Linearität der Laplacetransformation ergibt sich

$$X(s) = \frac{1}{s+a} - \frac{1}{s-a} = \frac{(s-a) - (s+a)}{(s+a)(s-a)} = \frac{-2a}{s^2 - a^2} = \frac{2a}{a^2 - s^2}, \quad -\operatorname{Re}(a) < \operatorname{Re}(s) < \operatorname{Re}(a).$$

Für $a \leq 0$ überlappen sich die Konvergenzbereiche der Summanden sich nicht mehr, so dass wir die leere Menge als Konvergenzbereich bekommen würden.

Anschrieb 7.5

Wir erinnern uns an die Paare

$$\begin{aligned}
e^{-at}\theta(t) &\overset{\mathcal{L}}{\circ\text{---}\bullet} \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(a), \\
-e^{-at}\theta(-t) &\overset{\mathcal{L}}{\circ\text{---}\bullet} \frac{1}{s+a}, \quad \operatorname{Re}(s) < -\operatorname{Re}(a).
\end{aligned}$$

Für den ersten Summanden in

$$X(s) = \underbrace{\frac{1}{s+1}}_{=X_1(s)} - \underbrace{\frac{1}{s+2}}_{X_2(s)}$$

haben wir entweder

$$(A) \quad x_1(t) = e^{-t}\theta(t), \quad \text{falls } \operatorname{Re}(s) > -1$$

oder

$$(B) \quad x_1(t) = -e^{-t}\theta(-t), \quad \text{falls } \operatorname{Re}(s) < -1.$$

Für den zweiten Summanden gilt entweder

$$(C) \quad x_2(t) = e^{-2t}\theta(t), \quad \text{falls } \operatorname{Re}(s) > -2$$

oder

$$(D) \quad x_2(t) = -e^{-2t}\theta(-t), \quad \text{falls } \operatorname{Re}(s) < -2.$$

Aus der Linearitätseigenschaft der Laplacetransformation wissen wir, dass der Konvergenzbereich die Schnittmenge der Konvergenzbereiche von $X_1(s)$ und $X_2(s)$ enthält. Die ergibt folgende Kombinationen:

$$\begin{aligned} (A) + (C) &\Rightarrow \operatorname{ROC} \supseteq \{\operatorname{Re}(s) > -1\} \cap \{\operatorname{Re}(s) > -2\} = \{\operatorname{Re}(s) > -1\} \\ (A) + (D) &\Rightarrow \operatorname{ROC} \supseteq \{\operatorname{Re}(s) > -1\} \cap \{\operatorname{Re}(s) < -2\} = \emptyset \\ (B) + (C) &\Rightarrow \operatorname{ROC} \supseteq \{\operatorname{Re}(s) < -1\} \cap \{\operatorname{Re}(s) > -2\} = \{-2 < \operatorname{Re}(s) < -1\} \\ (B) + (D) &\Rightarrow \operatorname{ROC} \supseteq \{\operatorname{Re}(s) < -1\} \cap \{\operatorname{Re}(s) < -2\} = \{\operatorname{Re}(s) < -2\} \end{aligned}$$

Die entsprechenden Signale lauten

$$\begin{aligned} (A) + (C) &\Rightarrow x(t) = e^{-t}\theta(t) - e^{-2t}\theta(t) \\ (A) + (D) &\Rightarrow x(t) = \text{nicht definiert, da leerer Konvergenzbereich} \\ (B) + (C) &\Rightarrow x(t) = -e^{-t}\theta(-t) - e^{-2t}\theta(t) \\ (B) + (D) &\Rightarrow x(t) = -e^{-t}\theta(-t) + e^{-2t}\theta(-t) \end{aligned}$$

Anschrieb 7.6

Wir illustrieren zunächst die Idee am Beispiel aus Anschrieb 7.5, wobei $g = x$ nun die Impulsantwort eines LTI Systems sein. Das LTI System ist kausal genau dann, wenn $g(t) = 0$ für alle $t < 0$. Wir wissen, dass $g(t)$ eine Linearkombination von Einheitssprüngen $\theta(t)$ und gespiegelten Einheitssprüngen $\theta(-t)$ ist. Für ein kausales System darf in $g(t)$ also kein gespiegelter Einheitssprung $\theta(-t)$ enthalten sein. Daher fallen die Fälle (B)+(C) und (B)+(D) raus. Der Fall (A)+(D) ist überhaupt nicht invertierbar. Es bleibt lediglich der Fall (A)+(C) übrig, in dem der Konvergenzbereich $\operatorname{Re}(s)$ in der Tat eine rechte Halbebene beginnend am rechtesten Pol ist.

Allgemeiner gilt, dass zur Vermeidung von $\theta(-t)$ jeder Summand in einer Partialbruchzerlegung

$$X(s) = \frac{A_1}{s + p_1} + \cdots + \frac{A_N}{s + p_N}$$

aufgrund der Paare

$$\begin{aligned} e^{-at}\theta(t) &\longleftrightarrow \frac{1}{s + a}, \quad \operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(a), \\ -e^{-at}\theta(-t) &\longleftrightarrow \frac{1}{s + a}, \quad \operatorname{Re}(s) < -\operatorname{Re}(a). \end{aligned}$$

den Konvergenzbereich $\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(p_i)$ haben muss, um ein rechtseitiges Signal zu ergeben. Dann ist der Konvergenzbereich der Summe zumindest

$$\{\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(p_1)\} \cap \cdots \cap \{\operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(p_N)\} = \{\operatorname{Re}(s) > \max_n \operatorname{Re}(p_n)\}.$$

Für $X(s)$ rational mit nicht einfachen Nullstellen oder Polen, oder $M \geq N$, müssen kompliziertere Partialbruchzerlegungen und Paare genutzt werden. Die grundlegende Idee bleibt aber dieselbe.

Anschrieb 7.7

Ein LTI System ist stabil genau dann, wenn die Impulsantwort absolutintegrierbar ist, d.h. $g \in L^1(\mathbb{R})$.

Falls das System stabil ist, so gilt $g \in L^1(\mathbb{R})$ und wir erhalten

$$|X(j\omega)| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| \underbrace{|e^{j\omega t}|}_1 dt = \|x\|_1 < \infty, \quad \forall \omega \in \mathbb{R}.$$

Das Integral konvergiert also für alle $j\omega$, welche damit im Konvergenzbereich sind.

Für den umgekehrten Fall betrachten wir wieder nur das Beispiel aus Anschrieb 7.5 zur Illustration. Damit

$$g = x \in L^1 \quad \Leftrightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

gilt, darf weder $x_1(t)$ noch $x_2(t)$ exponentiell wachsen. Dies ist lediglich im Fall (A)+(C) gegeben, welcher der einzige ist, in dem der Konvergenzbereich $s = j\omega$ erhält.

Allgemeiner gilt, dass zur Vermeidung von exponentiell wachsenden Summanden in einer Partialbruchzerlegung

$$X(s) = \frac{A_1}{s + p_1} + \dots + \frac{A_N}{s + p_N}$$

aufgrund der Paare

$$\begin{aligned} e^{-at}\theta(t) &\circ\text{---}\bullet \frac{1}{s+a}, & \operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(a), \\ -e^{-at}\theta(-t) &\circ\text{---}\bullet \frac{1}{s+a}, & \operatorname{Re}(s) < -\operatorname{Re}(a). \end{aligned}$$

jeder Summand den Konvergenzbereich so wählen muss, dass $s = j\omega$ enthalten ist. Dies gilt dann auch für den Schnitt der einzelnen Konvergenzbereiche.

Für $X(s)$ rational mit nicht einfachen Nullstellen oder Polen, oder $M \geq N$, müssen kompliziertere Partialbruchzerlegungen und Paare genutzt werden. Die grundlegende Idee bleibt aber dieselbe.